ARQUITECTURA DE SOFTWARE & AUDITORÍA SUNAT

Documentación Integral de Pruebas Automatizadas

Especificación técnica, justificación normativa, cobertura funcional y matriz de robustez de la pirámide de testing (39 Pruebas, 140 Aserciones en PHPUnit 10.5).

SISTEMA / FRAMEWORK	MOTOR DE PRUEBAS	RESULTADO SUITE	TIEMPO DE EJECUCIÓN
S-Facturación UBL 2.1	**PHPUnit 10.5.66**	**39 / 39 OK (100%)**	**0.062 segundos**

1. ¿Por qué se construyó esta Batería de Pruebas?

En el Perú, la facturación electrónica no es un software CRUD genérico. La emisión de un comprobante ante SUNAT constituye una **declaración tributaria formal con plenos efectos jurídicos y penales**:

- **Prevención de Multas Tributarias (Art. 174 Código Tributario):** SUNAT sanciona la emisión de comprobantes con datos inconsistentes, comprobantes sin sustento o con alteración de numeración con multas de hasta el 50% de la UIT o comiso de bienes.
- **Inmutabilidad Legal de Comprobantes:** Un XML firmado con XMLDSig (RSA-SHA256) no puede editarse. Solo puede anularse legalmente dentro del plazo de 7 días o mediante Notas de Crédito debidamente sustentadas.
- **Consistencia del Kardex de Inventario:** Si un servidor de SUNAT rechaza una factura (CDR 2800) o se produce una caída de red, el sistema debe ejecutar un *Rollback atómico* inmediato en SQLite para no reportar salidas falsas de almacén.
- **Protección contra Ataques de Adulteración (Tamper Proof):** El sistema garantiza criptográficamente que si un actor malicioso modifica un solo céntimo en el XML firmado, el gateway OSE/SUNAT detecta el hash roto y rechaza la transacción con Código 2335.

2. Estructura del Proyecto y Carpetas de Testing

El sistema se estructura bajo los principios de **Arquitectura Hexagonal (Ports & Adapters)**, separando el Dominio puro de la Infraestructura física:

CAPA	ARCHIVO DE PRUEBA	CLASE DE DOMINIO / INFRAESTRUCTURA PROBADA	PROPÓSITO TÉCNICO
UNIT	tests/Unit/ValueObjectsTest.php	src/Domain/ValueObjects/Ruc.php src/Domain/ValueObjects/Dni.php src/Domain/ValueObjects/SerieCorrelativo.php	Algoritmo Módulo 11 de SUNAT, prefijos válidos (10, 15, 17, 20), longitud exacta y coherencia de series (F001 vs B001).
UNIT	tests/Unit/CalculadoraTributariaTest.php	src/Domain/Services/CalculadoraTributaria.php	Liquidación de IGV 18%, operaciones exoneradas (20), inafectas (30), gratuitas (11), SPOT 12% e ICBPER.
UNIT	tests/Unit/ComprobanteDomainRulesTest.php	src/Domain/Entities/Comprobante.php src/Domain/Entities/Cliente.php	Validación de reglas SUNAT en memoria: Error 2017 (Factura con DNI), Error 2511 (Boleta > S/ 700) y plazo de Bajas.
INTEGRATION	tests/Integration/XmlAndCryptoIntegrationTest.php	src/Infrastructure/Xml/Ubl21XmlGenerator.php src/Infrastructure/Crypto/XmlDigitalSigner.php	Estructura OASIS UBL 2.1 con XPath, esquema SUNAT 9998 (Inafecto), firma XMLDSig y detección de adulteración (2335).
INTEGRATION	tests/Integration/SqlitePersistenceIntegrationTest.php	src/Infrastructure/Persistence/SqliteComprobanteRepository.php src/Infrastructure/Persistence/SqliteProductoRepository.php	Persistencia relacional SQLite, avance secuencial de correlativos y control de idempotencia (anti-doble clic).
FEATURE	tests/Feature/FacturacionElectronicaMocksFeatureTest.php	src/Application/UseCases/EmitirComprobanteUseCase.php src/Application/UseCases/EmitirNotaCreditoUseCase.php src/Application/UseCases/AnularComprobanteBajaUseCase.php	Casos de uso completos con Mocks de SUNAT SOAP: Aceptación, contingencia HTTP 504, rollback de Kardex y control de sobreventa.

3. Desglose Exhaustivo de las 6 Suites de Pruebas (39 Tests)

Suite Unitaria 1: Validación de Value Objects Tributarios (14 Tests)

14 PASS

Archivo: `tests/Unit/ValueObjectsTest.php`

- **Algoritmo Módulo 11 de SUNAT:** Prueba con Data Providers RUCs reales (SUNAT: `20131312955`, BCP: `20100047218`, Alicorp: `20100055237`, Persona Natural: `10456789124`).
- **Rechazo de RUCs Adulterados:** Verifica que cambiar un dígito o alterar el dígito verificador lance `DocumentoIdentidadInvalidoException`.
- **Prefijos no autorizados:** Rechaza prefijos no existentes en el padrón (ej. 99).
- **DNI RENIEC:** Exige 8 dígitos numéricos exactos y rechaza DNI inválidos o con puros ceros (`00000000`).
- **Coherencia Serie-Comprobante:** Impide asignar serie `B001` a Factura (01) o serie `F001` a Boleta (03).
- **Moneda Extranjera:** Exige tipo de cambio superior a 1.00 en transacciones en dólares (USD).

Suite Unitaria 2: Motor de Cálculo Tributario (6 Tests)

6 PASS

Archivo: `tests/Unit/CalculadoraTributariaTest.php`

- **Operación Gravada Pura (10):** Cálculo exacto de base imponible, 18% de IGV e importe total.
- **Facturación Mixta Compleja:** Combina bienes gravados con descuento, libros exonerados (Ley 31053), transferencias gratuitas con IGV referencial y bolsas plásticas biodegradables.
- **Operación Inafecta al IGV (30):** Valida que servicios inafectos (ej. cursos universitarios o seguros de vida Art. 2 LIGV) asignen el 100% a la casilla de inafectas con S/ 0.00 de IGV.
- **Impuesto a las Bolsas (ICBPER):** Tasa fija de S/ 0.50 por bolsa sin contaminar la base imponible del IGV.
- **Detracción SPOT (12% Banco de la Nación):** Aplica detracción automáticamente si supera los S/ 700.00 en Soles o su equivalente en USD; no aplica si el total es menor.
- **Regla Antifraude en Descuentos:** Impide aplicar descuento comercial a un ítem a título gratuito.

Suite Unitaria 3: Reglas de Negocio SUNAT (6 Tests)

6 PASS

Archivo: `tests/Unit/ComprobanteDomainRulesTest.php`

- **Regla SUNAT Error 2017:** Lanza excepción inmediata si se intenta emitir Factura (01) a cliente con DNI.
- **Regla SUNAT Error 2511:** Impide emitir Boleta de Venta superior a S/ 700.00 a 'Clientes Varios' (sin DNI).
- **Permiso Boleta ≤ S/ 700:** Permite emitir boletas de consumo menor a Clientes Varios.
- **Control de Saldo para Notas de Crédito:** Evita que múltiples NC parciales superen el importe total del comprobante.
- **Plazo de Bajas (7 Días):** Impide anular mediante Comunicación de Baja una factura emitida hace más de 7 días.

Suite de Integración 1: Estándar XML UBL 2.1 & Firma Digital (4 Tests)

4 PASS

Archivo: `tests/Integration/XmlAndCryptoIntegrationTest.php`

- **Inspección XPath UBL 2.1:** Valida que los nodos `cbc:UBLVersionID` (2.1), `cbc:ID`, `cac:TaxTotal` y `cac:LegalMonetaryTotal` existan y cumplan la sintaxis OASIS.
- **Esquema SUNAT 9998 INA/FRE:** Comprueba que operaciones inafectas inyecten exactamente el código de esquema tributario oficial 9998 con `TaxTypeCode: FRE`.
- **Firma Digital XMLDSig (RSA-SHA256):** Inyecta y verifica los nodos `<ds:DigestValue>` y `<ds:SignatureValue>`.
- **Detección de Adulteración (Código 2335):** Modifica artificialmente el importe de un XML firmado; el verificador criptográfico detecta la ruptura del digest y SUNAT rechaza con Código 2335.

Suite de Integración 2: Persistencia SQLite & Idempotencia (3 Tests)

3 PASS

Archivo: `tests/Integration/SqlitePersistenceIntegrationTest.php`

- **Sembrado y Kardex en SQLite:** Comprueba la carga de los 9 productos del catálogo y decremento atómico de stock.
- **Correlativos Secuenciales Independientes:** Comprueba que la serie `F001` avance de forma independiente a `B001`.
- **Protección de Idempotencia:** Verifica que la tabla `idempotency_keys` registre transacciones `IN_PROGRESS` y devuelva la respuesta serializada `COMPLETED` ante reintentos.

Suite Feature: Casos de Uso con Mocks y Spies de SUNAT (6 Tests) 6 PASS

Archivo: `tests/Feature/FacturacionElectronicaMocksFeatureTest.php`

- **Caso 1 (Aceptado):** Emisión exitosa, CDR Código 0 y descuento automático en el Kardex.
- **Caso 2 (Caída de Red):** Simula timeout HTTP 504; el comprobante pasa a `CONTINGENCIA` sin perder la venta.
- **Caso 3 (Rechazo Fiscal CDR 2800):** Simula rechazo por baja de oficio; **el sistema aplica Rollback atómico en el Kardex**.
- **Caso 4 (Flujo Factura + Nota de Crédito):** Emite factura y posterior NC por devolución; **restituye las unidades al inventario**.
- **Caso 5 (Comunicación de Baja):** Anulación formal ante SUNAT con ticket RA y reposición de stock.
- **Caso 6 (Protección de Inventario):** Si no hay stock suficiente, lanza excepción y **garantiza con un Spy que jamás se envíe la solicitud a SUNAT**.

4. Matriz de Robustez y Riesgos Mitigados

VECTOR DE RIESGO	IMPACTO TRIBUTARIO / OPERATIVO	PRUEBA QUE LO GARANTIZA	COMPORTAMIENTO SEGURO
Doble clic del usuario o micro-cortes de red	Se emiten 2 facturas con distinto correlativo por una misma venta (pago doble de IGV).	`SqlitePersistenceIntegrationTest::testTablaIdempotenciaPrevieneDobleEmision`	Bloqueo inmediato en frontend y recuperación de comprobante ya emitido con cabecera `X-Idempotent-Replayed: true`.
Emisión de Factura (01) a DNI	Rechazo inmediato del OSE/SUNAT con Código de Error 2017 y anulación forzada.	`ComprobanteDomainRulesTest::testImpideEmitirFacturaAClienteConDni`	El Value Object intercepta la operación en memoria antes de construir el XML.
Boleta > S/ 700 a Clientes Varios	Infracción al Reglamento de Comprobantes de Pago (R.S. 007-99) sancionada con multa.	`ComprobanteDomainRulesTest::testImpideBoletaMayorASetecientosSolesSinIdentificarCliente`	Obliga en tiempo de ejecución a ingresar DNI o CE del cliente.
Adulteración de montos en XML post-firma	Fraude contable y rechazo 2335 por firma inválida.	`XmlAndCryptoIntegrationTest::testDetectaAdulteracionDeImporteEnXmlFirmadoYSunatLoRechaza`	Verificación criptográfica del canon SHA-256 detecta la manipulación y aborta el envío.
Rechazo fiscal de SUNAT (ej. RUC no habido)	Descuadre contable y pérdida de stock por considerar vendido un producto rechazado.	`FacturacionElectronicaMocksFeatureTest::testRevierteElStockAutomaticamenteCuandoSunatRechazaElComprobante`	Rollback atómico en la transacción SQLite restaurando las existencias.
Omisión de Detracción SPOT en servicios > S/ 700	Multa del 50% del monto no detraído impuesta por SUNAT (Art. 174 Código Tributario).	`CalculadoraTributariaTest::testCalculaDetraccionSpotEnDolaresCuandoSuperaTopeEnSoles`	Cálculo automático del 12% con alerta contable y desglose en casilla separada.

5. Salida Oficial de Ejecución de Pruebas

```
PHPUnit 10.5.66 by Sebastian Bergmann and contributors.
Runtime:       PHP 8.3.13
Configuration: D:\Escritorio
edobia-web\Billing□ackend\phpunit.xml

Suite Feature (Casos de Uso con Mocks y Spies): Simulación de SUNAT, Rollback de Kardex y Ciclo de Vida
 ✓ Caso 1 (Mock Aceptado): Emite Factura, SUNAT devuelve CDR código 0 y se descuenta el stock en el Kardex
 ✓ Caso 2 (Mock Caída de Red / Timeout): Si SUNAT falla por red, la factura pasa a CONTINGENCIA sin perder la venta
 ✓ Caso 3 (Mock Rechazo Fiscal SUNAT): Si SUNAT rechaza la factura (código 2800), hace Rollback automático del Stock
 ✓ Caso 4 (Flujo Completo): Emite Factura -> Emite Nota de Crédito por devolución -> Restaura Stock y actualiza saldo
 ✓ Caso 5 (Comunicación de Baja): Anula una Factura dentro del plazo legal, genera Ticket SUNAT y repone el Stock
 ✓ Caso 6 (Protección de Inventario): Impide emitir un comprobante y no llama a SUNAT si no hay stock suficiente

Suite Unitaria 1: Validación de Value Objects Tributarios (RUC Módulo 11, DNI, Series y Monedas)
 ✓ Acepta números de RUC válidos verificando el algoritmo oficial Módulo 11 de SUNAT (4 data sets)
 ✓ Rechaza números de RUC con longitud incorrecta, prefijo no autorizado o dígito verificador alterado (6 data sets)
 ✓ Valida DNI de 8 dígitos y rechaza DNI de puros ceros o alfanumérico
 ✓ Formatea correctamente Serie y Correlativo a 8 dígitos (F001-00000045)
 ✓ Impide usar una serie de Boleta (B001) en una Factura Electrónica (01)
 ✓ Exige un tipo de cambio válido mayor a 1.00 cuando la moneda es Dólares (USD)

Suite Unitaria 2: Motor de Cálculo Tributario (IGV 18%, Exonerados, Gratuitos, ICBPER, Descuentos y Detracciones)
 ✓ Calcula exactamente una operación gravada estándar con IGV 18%
 ✓ Calcula factura mixta: Gravados + Exonerados (Amazonía/Libros) + Inafectos + Bonificación Gratuita + Bolsas ICBPER
 ✓ Aplica Detracción SPOT (12%) automáticamente cuando el servicio supera S/ 700.00 o equivalente en USD
 ✓ No aplica Detracción SPOT si el importe total en Soles no supera los S/ 700.00
 ✓ Lanza excepción si se intenta aplicar descuento comercial a una bonificación gratuita
 ✓ Calcula exactamente una operación inafecta al IGV (30) con base imponible y 0% de IGV

Suite Unitaria 3: Reglas de Negocio del Comprobante, Notas de Crédito y Comunicaciones de Baja
 ✓ Regla SUNAT 2017: Impide emitir una Factura Electrónica (01) a un cliente con DNI
 ✓ Regla SUNAT 2511: Impide emitir Boleta mayor a S/ 700.00 a Clientes Varios (Sin DNI)
 ✓ Permite emitir Boleta menor o igual a S/ 700.00 a Clientes Varios
 ✓ Controla el saldo de una Factura ante Notas de Crédito parciales e impide devolver más del total
 ✓ Impide anular por Comunicación de Baja una Factura emitida hace más de 7 días calendario
 ✓ Permite Comunicación de Baja dentro de los 7 días y cambia estado a ANULADO_BAJA

Suite de Integración 1: Estándar XML OASIS UBL 2.1, Firma Criptográfica SHA-256 y Detección de Adulteración
 ✓ Genera un documento XML UBL 2.1 válido y verifica sus nodos obligatorios mediante consultas XPath
 ✓ Firma digitalmente el XML UBL 2.1 con SHA-256 e inyecta DigestValue y SignatureValue verificables
 ✓ Detecta adulteración (ataque de modificación de importe en el XML firmado) y SUNAT lo rechaza con código 2335
 ✓ Genera XML UBL 2.1 con operaciones inafectas (30) asociadas al esquema tributario SUNAT 9998 INA / FRE

Suite de Integración 2: Persistencia Relacional SQLite (:memory:), Correlativos Secuenciales y Kardex
 ✓ Sembrado inicial carga el catálogo de productos y permite actualizar el stock en SQLite
 ✓ Persiste y recupera un Comprobante completo manteniendo su correlativo secuencial por serie
 ✓ La tabla de Idempotencia registra transacciones IN_PROGRESS y recupera la respuesta COMPLETED

OK (39 tests, 140 assertions) — Ejecutado en 0.062s
```